地下水动力学

课程介绍

杨国勇

水文与水资源系
资源与地球科学学院, CUMT

2026-09-01



目录 I

1. 研究对象

2. 课程内容

3. 学习建议

4. 发展历程

5. 研究方向

6. 应用领域

7. 教材及参考书

8. 轻松一下



1. 研究对象



1. 研究对象

问题

- 岩土中的水有哪些类型？地下水按埋藏条件、含水层类型又有哪些分类？
- 地下水赋存运动有哪些影响因素？
- 地下水可以观测吗？能够观测到哪些指标？
- 如何评价地下水的补、径、排？
- 地下水的运动可以模型化吗？



1. 研究对象

地下水动力学 (groundwater dynamics)：研究地下水在岩石中运动规律的科学。

- 研究对象：重力水
- 研究目的：模拟地下水流状态与其中的溶质运移过程，从数量和质量两方面对地下水进行定量分析，合理开发利用地下水，兴利除害。
- 研究方法：数学、物理、流体力学等



2. 课程内容



2. 课程内容

- 地下水运动的基本概念与基本定律；
- 地下水运动方程及定解条件；
- 一维地下水运动问题；
- 理想条件下的完整井稳定流模型；
- 理想条件下的完整井非稳定流模型；
- 根据抽水试验确定含水层参数；
- 复杂水文地质条件下的解析法；
- 专题：典型应用案例分析。



2. 课程内容

关注问题

- 地下水运动的质量守恒 (补径排) 与能量的转换;
- 含水层的结构如何影响地下水的传输与水头分布;
- 各种单一抽水井的数学模型与讨论;
- 利用抽水试验数据求水文地质参数及分析水文地质条件 (含水层性质与地下水的补、径、排);
- 模型在地下水计算中的作用与局限性。



3. 学习建议



3. 学习建议

团队协作

- 小组组成：自由组合；
- 测定评级：组内民主测评，5 分制；
- 考评内容：作业、实验报告、其它项目；
- 组长责任：汇总学习问题，及时反馈同学们的意见。



3. 学习建议

课内与课外

- 找出专业课程之间的内在联系；
- 看一些课外阅读材料；
- 有问题及时求助老师、同学；
- 学会运用网络资源；
- 学习一本国外教材；
- 尝试编程解决问题；
- 学会思考，理论联系实践；
- 了解本学科的学术研究现状。



4. 发展历程



4. 发展历程

4 个发展阶段

- 稳定流建立和发展阶段 (1856 – 1935)
- 非稳定流建立和发展阶段 (1935 – 1969)
- 实验-电网络模拟技术阶段 (1950 – 1980)
- 计算机数值模拟技术阶段 (1965 – 至今)



4. 发展历程

稳定流建立和发展阶段 (1856-1935)

- 1856 年，法国水力学家 H.Darcy(1803-1858) 提出了多孔介质线性渗透定律-达西定律 (Darcy's Law)，成为地下水运动的理论基础；
- 1863 年，J.Dupuit 研究了一维稳定运动和向水井的二维稳定运动，提出了著名的 Dupuit 假设及 Dupuit 公式；
- 1901 年，P.Forchheimer 等研究了更复杂的渗流问题，奠定了地下水稳定流的理论基础；
- 1906 年，提出了 Thiem 公式；
- 1928 年，O.E.Meinzer(1876-1948) 研究了地下水运动的不稳定性和承压含水层的贮水性质。



4. 发展历程

非稳定流建立和发展阶段 (1935-1969)

- 1935 年，美国的 C.V.Theis(1900-1987) 提出了地下水流向承压水井的非稳定流公式-Theis 公式，开创了现代地下水运动理论的新纪元；
- 1954 年，M.S Hantush，1955 年 C.E.Jacob(1914-1970) 提出了越流理论；
- 1954 年、1963 年，N.S.Boulton，1972 年 S.P.Neuman 研究了潜水含水层中水井的非稳定流理论。



4. 发展历程

实验-电网络模拟技术阶段 (1950-1980)

- 1950-1965 年，研究了大范围含水层系统的电网络模拟技术，到 20 世纪 80 年代在我国还被较广泛应用。

计算机数值模拟技术阶段 (1965-至今)

- 1965 年以来，计算机数值模拟技术得到广泛应用，并形成商业化软件。



4. 发展历程

著名科学家



Henry Darcy (1803-1858)



Karl Terzaghi (1883-1963)



Oscar Edward Meinzer (1876-1948)







5. 研究方向



5. 研究方向

- 地下水在裂隙介质、岩溶介质中运动机制与基本运动规律；
- 非饱和带水、盐分的运动理论；
- 水中溶质运动机制和运移理论；
- 热量在地下水中的传导；
- 地下水最优管理问题；
- 介质非均质性；
- 各种实际渗流问题的数值模拟方法；
- 随机理论在水流和溶质运移研究中的应用；
- 含多组分溶质水流的 Darcy 定律形式。



6. 应用领域



6. 应用领域

- **城市、工矿企业和农业供水**：确定水文地质参数，论证开采方案和预计开采量，预报开采动态，评价地下水资源，科学管理和保护地下水资源。
- **矿山开采、建筑基坑和沼泽化、盐渍化区的疏干**：设计疏干量、疏干水平，预测疏干范围、疏干过程，合理选择疏干设备。
- **水工建筑**：解决库周、坝(堤)基及坝(堤)体的渗漏量、回水浸没范围等，为选择坝址、坝体结构提供依据。
- **农业工程**：农田灌溉中确定排灌沟渠的合理间距、排灌水量、时间及地下水动态预报。
- **环境地质**：水质污染及净化趋势的预报、地面沉降、岩溶塌陷、边坡稳定、海水入侵、地下水储能以及人工补给。

7. 教材及参考书



7. 教材及参考书

教材

- 薛禹群. 地下水动力学 [M]. 北京：地质出版社.

参考书

- 陈崇希. 地下水动力学 [M]. 北京：地质出版社；
- 李义昌. 地下水动力学 [M]. 徐州：中国矿业大学出版社；
- 周志芳，王锦国. 地下水动力学 [M]. 北京：科学出版社；
- 迟宝明. 地下水动力学习题集 [M]. 北京：科学出版社；
- Bear,J.,Hydraulics of Groundwater,McGraw Hill,1979.

8. 轻松一下



8. 轻松一下

数学要点 (高数第七版)

- 微分在近似计算中的应用：上册 P116；
- Taylor 公式：一元 (上册 P138)、二元 (下册 P122)；
- 多元复合函数求导：下册 P78；
- 方向导数与梯度：下册 P103；
- 最小二乘法：下册 P127.

